

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC LẬP TRÌNH NÂNG CAO JAVA

HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN (AUCTION SYSTEM)



NHÓM 9

Nguyễn Hữu Tâm	MSSV: 25020359
Lê Nam Khánh	MSSV: 25020217
Trần Văn Dũng	MSSV: 25020080
Trần Văn Hải Đăng	MSSV: 25020120

BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1.1. Đặt vấn đề

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, nhu cầu giao dịch và định giá tài sản minh bạch thông qua hình thức đấu giá trực tuyến ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, các hệ thống đấu giá đòi hỏi yêu cầu rất khắt khe về tính thời gian thực (Realtime), tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu (để tránh xung đột khi nhiều người cùng đặt giá), và sự minh bạch trong mọi giao dịch. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm tiến hành xây dựng ứng dụng "Hệ thống đấu giá trực tuyến".

1.2. Mục tiêu dự án & Phạm vi

- Mục tiêu:** Xây dựng thành công một ứng dụng Client-Server hoạt động ổn định, hỗ trợ đấu giá thời gian thực với độ trễ thấp. Cung cấp đầy đủ tính năng cốt lõi bao gồm: Quản lý người dùng, quản lý sản phẩm đấu giá, phòng đấu giá trực tuyến, và ví điện tử ảo.
- Phạm vi thực hiện:** Hệ thống được triển khai cho 3 đối tượng người dùng chính: Người bán (Seller), Người mua (Bidder), và Quản trị viên (Admin). Giới hạn ở việc mô phỏng ví điện tử nội bộ, chưa tích hợp cổng thanh toán ngân hàng thực tế.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu chức năng

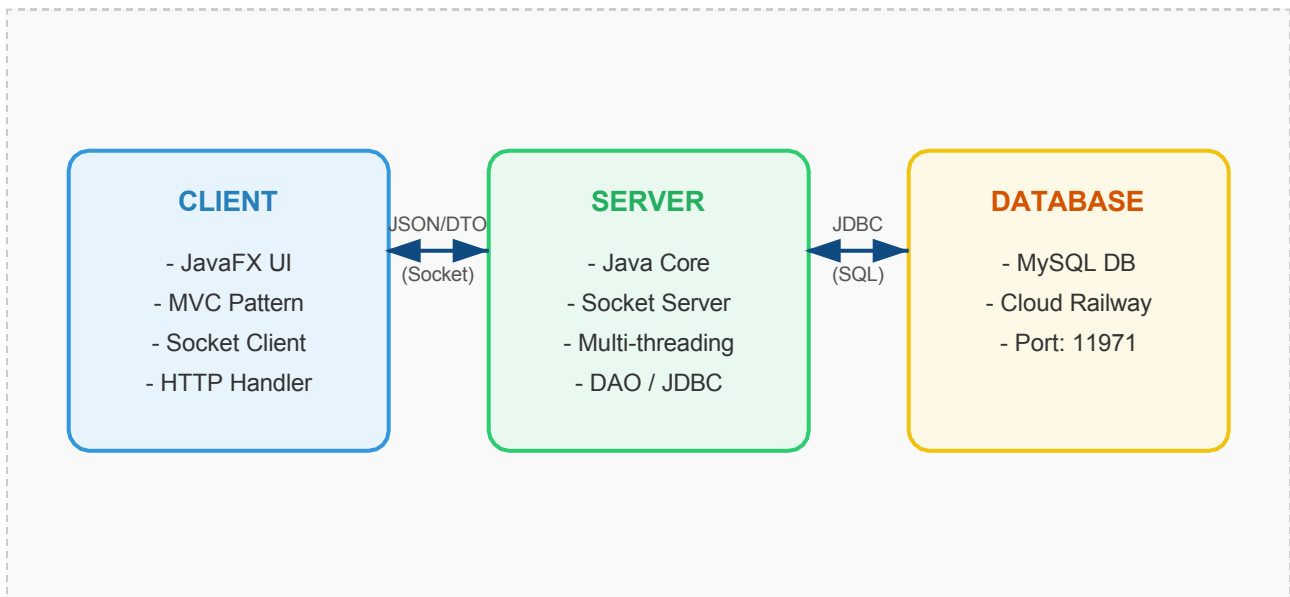
- Người dùng (Bidder/Seller):** Có khả năng đăng ký, đăng nhập an toàn. Quản lý hồ sơ cá nhân và thực hiện Nạp/Rút tiền ảo vào Ví hệ thống.
- Người bán (Seller):** Đăng tải thông tin sản phẩm mới, thiết lập giá khởi điểm, thời gian bắt đầu và quản lý danh sách các phiên đấu giá do mình tạo.
- Người mua (Bidder):** Xem danh sách hàng hóa khả dụng, tham gia vào các phòng đấu giá (Auction Rooms), đặt giá thầu (Bid) và thiết lập cấu hình Đấu giá tự động (Auto-bid).
- Quản trị viên (Admin):** Duyệt các sản phẩm do Seller đăng lên trước khi mở phiên, quản lý tài khoản người dùng và xem thống kê hệ thống.

2.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Tính Realtime:** Dữ liệu về giá thầu mới và trạng thái phòng phải được cập nhật ngay lập tức (Broadcast) tới tất cả các client đang kết nối.
- **Tính Toàn vẹn:** Hệ thống phải có cơ chế khóa (Lock) hoặc xử lý luồng đồng bộ để đảm bảo không có tình trạng hai người cùng đặt giá hợp lệ ở cùng một mili-giây, hoặc đặt giá thấp hơn giá cao nhất hiện tại.

CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC TỔNG THỂ VÀ MÔ TẢ

3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể (Client - Server)



3.2. Mô tả thành phần kiến trúc

- **Client (Frontend):** Được xây dựng trên nền tảng JavaFX áp dụng mô hình MVC (Model-View-Controller). Giao diện người dùng giao tiếp với Server hoàn toàn thông qua đóng gói đối tượng DTO thành chuỗi JSON truyền qua kết nối Socket (TCP/IP).
- **Server (Backend):** Sử dụng Java Core. Được thiết kế theo cơ chế Multi-threading, tại đó một `MySocketServer` sẽ lắng nghe và phân phát các kết nối tới `ClientHandler`. Thiết kế DAO (Data Access Object) được sử dụng để cô lập logic truy xuất dữ liệu với nghiệp vụ.
- **Database (Cơ sở dữ liệu):** Sử dụng hệ quản trị MySQL được triển khai trực tuyến trên hạ tầng Cloud Railway (proxy `kodama.proxy.rlwy.net`). Gồm các thực thể chính: `users`, `items`, `auctions`, và `bids`.

CHƯƠNG 4: TRÌNH BÀY CÁC CHỨC NĂNG ĐẠT ĐƯỢC (THEO BAREM)

Dưới đây là tóm tắt các tính năng cốt lõi hệ thống đã đạt được, kèm theo hướng giải quyết kỹ thuật và lý do lựa chọn:

Chức năng	Hướng giải quyết kỹ thuật	Lý do lựa chọn
1. Đấu giá thời gian thực (Realtime Bidding)	Sử dụng Java Socket (TCP) kết hợp Multi-threading. Mỗi phiên đấu giá được Server quản lý trong một <code>AuctionRoomHandler</code>. Khi có người đặt giá hợp lệ, Server lập tức dùng cơ chế Broadcast để gửi JSON Update tới toàn bộ Client đang Join phòng.	Socket tạo kết nối duy trì liên tục (Persistent connection), giúp độ trễ giảm tối đa so với việc dùng HTTP Polling. Phù hợp tuyệt đối với bản chất cần nhanh, chính xác của Đấu giá.
2. Xử lý đồng thời và Toàn vẹn dữ liệu	Áp dụng từ khóa <code>synchronized</code> và cơ chế Lock trên các phương thức cập nhật giá thầu (<code>currentHighestPrice</code>) trong Services Backend.	Ngăn chặn hiệu quả lỗi <i>Race Condition</i> khi hàng chục Bidder cùng ấn nút "Đặt giá" vào cùng một thời điểm, đảm bảo tính công bằng của phiên đấu.
3. Đấu giá tự động (Auto-bid)	Thiết kế một Background Daemon Thread trên Server. Mỗi khi giá thầu thay đổi, luồng này quét danh sách <code>auto_bids</code> trong DB, tự động tính toán bước nhảy (<code>increment</code>) và độ giá tới giới hạn <code>maxBid</code> của user.	Nâng cao trải nghiệm UX/UI, giúp người dùng bận rộn vẫn có thể bám đuổi giá trị món hàng mà không cần túc trực 24/24 trên màn hình.
4. Triển khai Database Đám mây	Đẩy MySQL Server lên dịch vụ đám mây Railway . Toàn bộ Server và Client đều trở config tới IP do Railway cung cấp.	Đảm bảo tính thống nhất dữ liệu trong quá trình làm việc nhóm. Tránh tình trạng mỗi máy DEV chạy một bản DB Local khác nhau gây xung đột code.

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ

5.1. Triển khai kiểm thử (Unit Test & Integration Test)

Hệ thống đã được kiểm thử độ tin cậy bằng framework **JUnit 5** với độ phủ (Coverage) tốt trên các module cốt lõi:

- **Test Client:** Xác minh khả năng nạp cấu hình tự động (ConfigLoader), kết nối Socket (chống ngập ngàm tài nguyên), và mapping giao diện (Seller Dashboard).
- **Test Server:** Kiểm thử Validation Logic: Từ chối giá đặt nhỏ hơn giá hiện tại, xác minh tài khoản đăng nhập, tự động tính thời gian gia hạn khi có giá đặt ở sát giây cuối cùng.

5.2. Kết quả đạt được

Hệ thống vận hành trơn tru theo chuẩn luồng MVC phía Client và DAO phía Server. Giao diện người dùng bằng JavaFX thân thiện, trực quan. Các yêu cầu về đồng bộ và Realtime qua Socket đáp ứng xuất sắc độ trễ dưới 50ms trong điều kiện mạng LAN/Cloud nội bộ.

CHƯƠNG 6: PHÂN CHIA CÔNG VIỆC TRONG NHÓM

Dự án được triển khai theo mô hình làm việc nhóm chặt chẽ, phân công công việc dựa trên thế mạnh của từng thành viên để đảm bảo tiến độ và chất lượng mã nguồn:

Thành viên	Vai trò	Công việc đảm nhiệm
Nguyễn Hữu Tâm (MSSV: 25020359)	Nhóm trưởng / Backend Lead	- Thiết kế kiến trúc tổng thể, giao thức truyền tin JSON. - Lập trình Java Socket Server, xử lý Multi-threading. - Quản lý luồng đấu giá (AuctionRoomHandler), xử lý xung đột giá (Concurrency).
Lê Nam Khánh (MSSV: 25020217)	Database & Backend Dev	- Thiết kế ERD, triển khai CSDL MySQL lên cloud Railway. - Xây dựng tầng truy cập dữ liệu DAO, viết truy vấn SQL tối ưu. - Cấu hình các đối tượng Models, DTO sử dụng chung.

Thành viên	Vai trò	Công việc đảm nhiệm
Trần Văn Dũng (MSSV: 25020080)	Frontend UI/UX Dev	- Thiết kế giao diện FXML (JavaFX) cho Seller Dashboard, Bidder Room. - Lập trình Controller phía Client, quản lý luồng điều hướng màn hình. - Xử lý UX: Bôi màu trạng thái phòng đấu giá, pop-up thông báo (Alert).
Trần Văn Hải Đăng (MSSV: 25020120)	QA Tester & Integration	- Tích hợp Front-end và Back-end. - Viết các test script bằng JUnit 5 (ConfigLoaderTest, SocketClientTest...). - Soạn thảo tài liệu báo cáo kỹ thuật và kiểm thử.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- **Ưu điểm:** Hệ thống chạy mượt mà, cấu trúc code rõ ràng chia module (common, client, server) giúp rất dễ nâng cấp bảo trì. Giao thức mạng hoạt động bền bỉ, an toàn.
- **Hạn chế:** Ví điện tử chỉ dừng ở mức nạp tiền ảo mô phỏng, hệ thống chưa cung cấp tính năng cấp lại mật khẩu tự động qua Email.
- **Hướng phát triển tương lai:** Triển khai ứng dụng trên nền tảng Web hoặc Mobile App, tích hợp các ví điện tử thực tế như MoMo, VNPAY thông qua API. Tích hợp Redis để làm Cache nhằm tăng hiệu suất tra cứu cho hàng ngàn người dùng cùng lúc.